

Rachunek Macierzowy - Projekt 3

Natalia Bratek, Joanna Konieczny

Treść zadania

Proszę w wybranym języku programowania napisać program który:

- Oblicza normę macierzową $\|M\|_1$
- Oblicza współczynnik uwarunkowania macierzowy $\|M\|_1$
- Oblicza normę macierzową $\|M\|_2$
- Oblicza współczynnik uwarunkowania macierzowy $\|M\|_2$
- Oblicza normę macierzową $\|M\|_p$
- Oblicza współczynnik uwarunkowania macierzowy $\|M\|_p$
- Oblicza normę macierzową $\|M\|_\infty$
- Oblicza współczynnik uwarunkowania macierzowy $\|M\|_\infty$

Wstęp

Norma macierzowa to funkcja przypisująca macierzy nieujemną liczbę rzeczywistą, określającą jej „wielkość” lub „długość”. Jest ona naturalnym uogólnieniem normy wektorowej.

Norma macierzowa spełnia następujące własności:

- dodatniość: $\|A\| \geq 0$ oraz $\|A\| = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $A = 0$,
- jednorodność: $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\|$,
- podaddytywność (nierówność trójkąta): $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$,
- submultiplikatywność: $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

Ostatnia własność oznacza, że norma iloczynu macierzy nie przekracza iloczynu ich norm.

Współczynnik uwarunkowania macierzy określa, w jakim stopniu błąd reprezentacji numerycznej danych wejściowych danego problemu wpływa na błąd wyniku. Małe wartości współczynnika uwarunkowania oznaczają, że układ jest dobrze uwarunkowany.

1. Współczynnik uwarunkowania

- wzór:

$$\text{cond}_p(A) = \|A\|_p \cdot \|A^{-1}\|_p$$

Współczynnik uwarunkowania macierzy ma tę samą definicję dla dowolnej normy.

- implementacja:

```
def condition_number(matrix_norm, M):  
    if np.linalg.det(M) == 0:
```

```

        return float('inf')
    M_inv = inv(M)
    return matrix_norm(M) * matrix_norm(M_inv)

```

2. Norma macierzowa $\|M\|_1$

- wzór:

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$$

- implementacja

```

def matrix_norm_1(M):
    return np.max(np.sum(np.abs(M), axis=0))

```

3. Norma macierzowa $\|M\|_2$

- wzór:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

- implementacja

```

def matrix_norm_2(M):
    matrix = M.T @ M
    eigenvalues = np.linalg.eigvals(matrix)
    return np.sqrt(max(eigenvalues))

```

3. Norma macierzowa $\|M\|_p$

- wzór:

$$\|A\|_p = \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^p \right)^{1/p}$$

- implementacja

```

def matrix_norm_p(M, p):
    return (sum(abs(M[i][j])**p for i in range(len(M)) for j in
range(len(M[0])))) ** (1/p)

```

4. Norma macierzowa $\|M\|_{\infty}$

- wzór

$$\|A\|_{\infty} = \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

- implementacja

```
def matrix_norm_inf(M):  
    return max(np.sum(np.abs(M), axis=1))
```

5. Wyniki dla macierzy

Do testów wykorzystano losowo wygenerowaną macierz M .

Dla tej macierzy obliczono wartości norm oraz współczynnika uwarunkowania przy użyciu własnej implementacji oraz funkcji wbudowanych biblioteki NumPy(`np.linalg.norm()` oraz `np.linalg.cond()`).

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}$$

```
zaimplementowana norma 1: 7  
numpy norma 1: 7.0  
  
zaimplementowana norma 2: 6.4079839066822375  
numpy norma 2: 6.4079839066822375  
  
zaimplementowana norma inf: 8  
numpy norma inf: 8.0  
  
zaimplementowana norma p: 8.12403840463596  
numpy norma p: 8.12403840463596  
  
współczynnik uwarunkowania: 1.2831955546343297  
numpy współczynnik uwarunkowania: 1.2831955546343299
```

Wnioski

Zaimplementowane funkcje poprawnie obliczają normy macierzowe oraz współczynnik uwarunkowania.